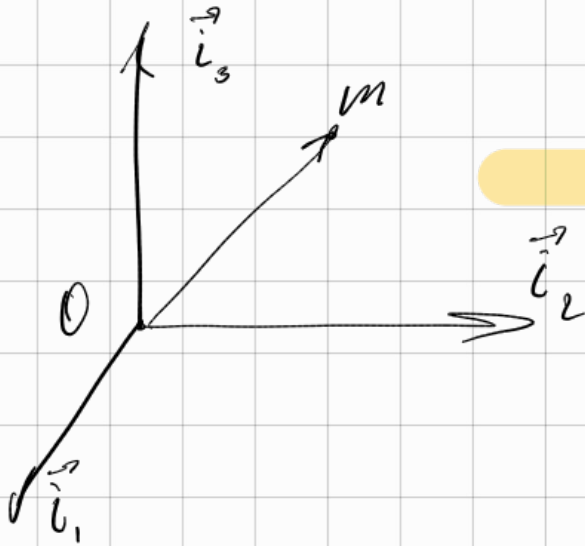


η δ ε φ ε
ψ χ β α
σ ν μ χ
θ ς π κ
ο λ φ ρ κ
ω ς
υ π ι

Аксиомы классической механики

в Евклидовом $\mathbb{R}^3$
 Система отсчета (СО) — совокупность $O \vec{i}_1, \vec{i}_2, \vec{i}_3$ + часов



$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^3 x_k \vec{i}_k \quad (1)$$

Скорость: $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}} = \sum_{k=1}^3 \dot{x}_k \vec{i}_k \quad (2)$

Ускорение: $\vec{w} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \ddot{\vec{r}} = \sum_{k=1}^3 \ddot{x}_k \vec{i}_k \quad (3)$

Аксиомы:

I) Аксиома Евклидовой геометрии

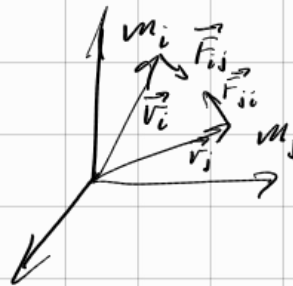
II) Третий закон Ньютона

или взаимодействия

$$\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji} \parallel \vec{r}_i - \vec{r}_j \quad (1)$$

Действуют вдоль одной прямой, проходящей через эти две точки

$$\vec{F}_i = \sum_j \vec{F}_{ij} \quad (2)$$



III) Второй закон Ньютона

$\exists$ СО (можно выбрать такой совокупности $O \vec{i}_1, \vec{i}_2, \vec{i}_3$ и такой способ отсчета времени), что для любой мат. точки уравнение движения записывается в виде:

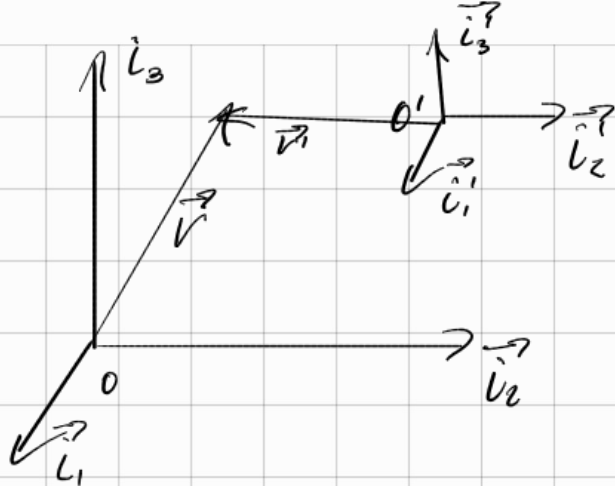
$$m \vec{r} = F \Leftrightarrow m \ddot{x}_k = F_k = \vec{F}_k \vec{i}_k = \vec{F}^T \vec{i}_k ; k=1, \dots, 3 \quad (3)$$

$$m \ddot{\vec{r}} = 0 \Rightarrow \vec{v} = \vec{v}_0 = \vec{v}_0 = \text{const} ; \vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t$$

Преобразование Галилея

$$\begin{cases} t' = t + \tau & \tau = \text{const} \\ \vec{r}' = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + S \vec{r} & \vec{v}_0 = \text{const} \quad S = \text{const} \end{cases}$$

опред. матрица



$$dt = dt'$$

$$m \ddot{\mathbf{r}}' = (\ddot{\mathbf{v}}_0 + S \ddot{\mathbf{v}}) m;$$

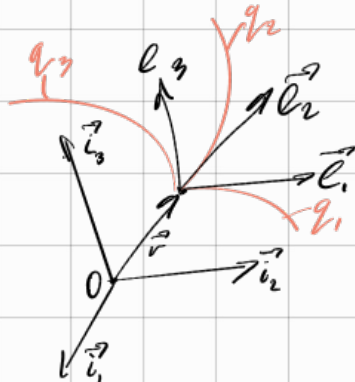
$$m \ddot{\mathbf{r}}' = m S \ddot{\mathbf{v}} = S \mathbf{F} = \mathbf{F}'$$

ортогональная

$$\Rightarrow m \ddot{x}'_k = F'_k = \mathbf{F} \cdot \mathbf{i}'_k \quad k=1 \dots 3$$

Скорость и ускорение точек в обобщенных (криволинейных) координатах

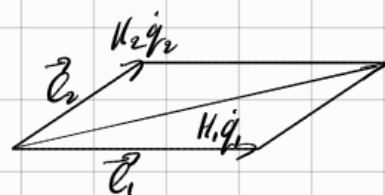
Выбор из трех элементов q_1, q_2, q_3 с помощью которых взаимнооднозначно задается положение точки $\mathbf{r} = \mathbf{r}(q_1, q_2, q_3)$ (1) как обобщенных (криволинейных) координат



$\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ лок. базис криволиней коор.

$$\mathbf{v} = \sum_{k=1}^3 \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_k} \dot{q}_k = \sum_{k=1}^3 H_k \dot{q}_k \mathbf{e}_k \quad (2)$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_k} = H_k \mathbf{e}_k \quad |\mathbf{e}_k| = 1 \quad H_k = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_k} \right| - \text{коэфф. Ламе}$$



$$w_k = \mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_k = \frac{1}{H_k} \left(\mathbf{v} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_k} \right) = \frac{1}{H_k} \left\{ \frac{1}{dt} \left(\mathbf{v} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_k} \right) - v \frac{1}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_k} \right) \right\} =$$

Вспомог. тождество

$$w_k(1) \Rightarrow \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_k}$$

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \dot{q}_i} = \sum_{k=1}^3 \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial q_i \partial q_k} \dot{q}_k$$

$$\frac{1}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \right) = \sum_{k=1}^3 \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial q_i \partial q_k} \dot{q}_k$$

$$\frac{1}{dt} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \dot{q}_i} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{H_k} \left\{ \frac{1}{dt} \left(\mathbf{v} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_k} \right) - \mathbf{v} \cdot \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial q_k} \right\} = \\ &= \frac{1}{H_k} \left\{ \frac{1}{dt} \frac{\partial (v^2/2)}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial (v^2/2)}{\partial q_k} \right\} \quad (4) \end{aligned}$$

09.09

Уравнения Лагранжа для зам. точки (2-ой з-н Ньютона в обобщ. виде)

$$\vec{r} = \vec{r}(q_1, q_2, q_3) \quad (1) \quad \dot{\vec{r}} = \dot{\vec{r}}(\dot{q})$$

$$\vec{v} = \sum_{k=1}^3 h_k \dot{q}_k \vec{e}_k \quad h_k = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} \right| \quad (2)$$

$$w_k = (\vec{v}, \vec{e}_k) = \frac{1}{h_k} \left(\frac{1}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \right) \quad (3)$$

$$m \ddot{\vec{r}} = m \vec{w} = \vec{F} \quad (4)$$

Проецируем ур-е (4) на оси $\vec{e}_k$. Учитывая, что $\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} = h_k \vec{e}_k$, $T = \frac{m v^2}{2}$ кинет. зам. точка

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial q_k} = m \vec{w} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} \vec{F} \Rightarrow \frac{1}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} = \frac{\partial \vec{r}^T}{\partial q_k} \vec{F} = Q_k \quad (5) \quad \text{у-е Лагранжа зам. точки.}$$

$$Q_k = \frac{\partial \vec{r}^T}{\partial q_k} \vec{F} \quad \text{обобщенные силы} \quad k=1, 2, 3$$

$$T = T(\dot{q}; q) \quad \vec{q} = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix}$$

$$\text{в векторной форме:} \quad \frac{1}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\vec{q}}} - \frac{\partial T}{\partial \vec{q}} = \frac{\partial \vec{r}^T}{\partial \vec{q}} \vec{F} \quad (5)$$

Элементарная работа сил

$$\delta A(\vec{F}) = \vec{F} \delta \vec{r} = \vec{F}^T \delta \vec{r} = \delta \vec{r}^T \vec{F}$$

$\delta \vec{r}$ - элементарное перемещение зам. точки, к которой приложена сила $\vec{F}$

$$\vec{r} = \vec{r}(\vec{q}) \Rightarrow \delta \vec{r} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \vec{q}^T} \delta \vec{q} = \sum_{k=1}^3 \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} \delta q_k$$

$$\delta A = \delta \vec{q}^T \frac{\partial \vec{r}^T}{\partial \vec{q}} \vec{F} = \delta \vec{q}^T \vec{Q}$$

Вектор сил

$$\vec{Q} = \vec{Q}(\vec{q}; \dot{\vec{q}}; t)$$

или $\vec{Q}(\vec{q}; t)$ не зависящий, если $\exists$ скалярная ф-я $\Pi(\vec{q}; t)$ (потенц. энт-я),

$$\text{таким, что} \quad \vec{Q}(\vec{q}; t) = - \frac{\partial \Pi(\vec{q}; t)}{\partial \vec{q}} \quad (6)$$

Критерий потенциальности

$$\frac{\partial \vec{Q}}{\partial \vec{q}^T} = \frac{\partial \vec{Q}^T}{\partial \vec{q}} \quad (7)$$

$$\Pi(\vec{q}; t) = \int_0^1 \vec{q}^T \vec{Q}(\lambda \vec{q}; t) d\lambda \quad (8)$$

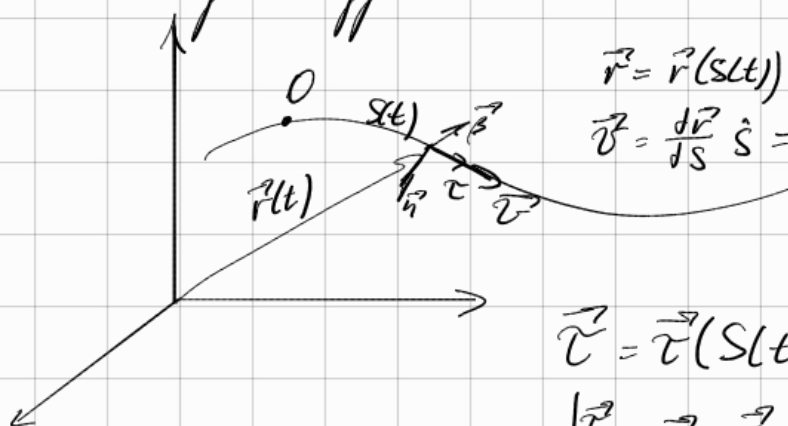
Если $\vec{Q}$ - потенциалная, то упр. Лагранжа:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0, \text{ где } L = T - U(q) - \text{p-я ЛАГРАНЖА}$$

От $\vec{Q}(q; \dot{q}; t)$ как обобщенно потенциалной, если $\exists U(q; \dot{q}; t)$ такая, что $Q(q; \dot{q}; t) = \frac{d}{dt} \frac{\partial U}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial U}{\partial q}$; $\Rightarrow$ у-я уприняют вид (9), где $L = T - U$

Естественный способ задания движения точки

Задана траектория. Выбрано начало O , а положение точки задается длиной дуги S .



$$\vec{r} = \vec{r}(s(t))$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{ds} \dot{s} = \vec{e} \dot{s}, \text{ где } |\vec{e}| = 1$$

а $v = \dot{s}$ - величина скорости

$$\vec{e} = \vec{e}(s(t)) \quad \vec{w} = \frac{d\vec{e}}{dt} = \vec{e} \dot{s} + \frac{d\vec{e}}{ds} \dot{s}^2$$

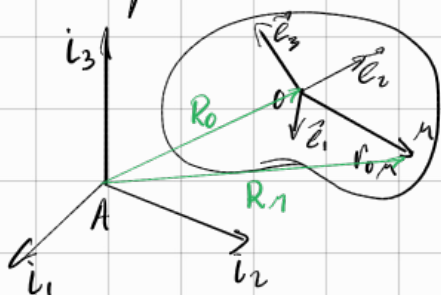
$$\frac{d\vec{e}}{ds} = \vec{k} = \frac{\vec{n}}{\rho} \quad \vec{k} - \text{вектор кривизны, } \rho - \text{радиус кривизны}$$

$\vec{n}$ - ед. вектор нормал к траектории

$\vec{e}; \vec{n}; \vec{\beta}$ - сопутствующий трехгранник Френе $\vec{v} = \dot{s} \vec{e}$
 $\vec{w} = \vec{e} \dot{s} + \vec{n} \frac{\dot{s}^2}{\rho}$

Кинематика твердого тела

Система н-х точек при движении вокруг расстояния между двумя неподвижными точками



$O\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ - связанной с телом базис

$$\vec{r}_{0,n} = \sum_{k=1}^3 r_k \vec{e}_k \quad r_k = (\vec{r}_{0,n} \cdot \vec{e}_k) = \text{const}$$

$$\vec{R}_n = \vec{R}_0 + \vec{r}_{0,n} \quad \vec{v}_n = \vec{v}_0 + \vec{v}_{0,n}$$

$$\vec{r}_{0n} = \sum_{k=1}^3 (\vec{r}_{0n} \cdot \vec{e}_k) \vec{e}_k$$

$$(\vec{r}_{0n} \cdot \vec{e}_k) = -(\vec{r}_{0n} \cdot \dot{\vec{e}}_k)$$

Теорема об угловой скорости в масс.

при любом движении в масс. $\exists (1)$ вектор $\vec{\omega}$ (угл. скорость), что

$$\vec{v}_n = \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times \vec{r}_{0n} \quad (1) \quad \text{— ф-ла Эйлера}$$

► Полагая $\vec{\omega} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^3 \vec{e}_k \times \dot{\vec{e}}_k$

$$\vec{\omega} \times \vec{r}_{0n} = -\vec{r}_{0n} \times \vec{\omega} = -\frac{1}{2} \vec{r}_{0n} \times \left(\sum \vec{e}_k \times \dot{\vec{e}}_k \right) = \frac{1}{2} \left(\sum \dot{\vec{e}}_k (\vec{r}_{0n} \cdot \vec{e}_k) - \dot{\vec{e}}_k (\vec{r}_{0n} \cdot \vec{e}_k) \right)$$

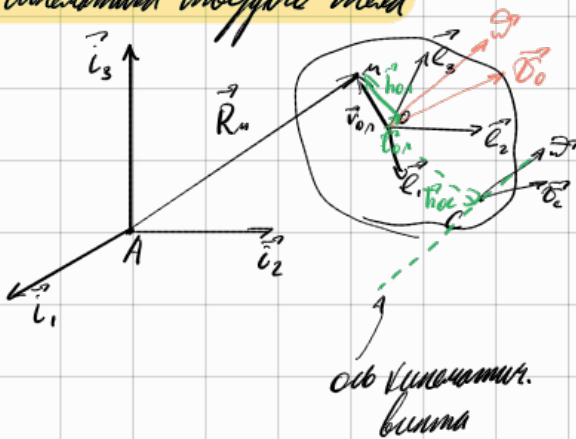
Единственность: $\exists \vec{\omega}_1, \vec{\omega}_2$ из (1)

$$\vec{\omega}_1 \times \vec{r}_{0n} = \vec{\omega}_2 \times \vec{r}_{0n} \Rightarrow (\vec{\omega}_1 - \vec{\omega}_2) \times \vec{r}_{0n} = 0 \quad \forall \vec{r}_{0n} \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow \vec{\omega}_1 = \vec{\omega}_2$$

Из (1) $\Rightarrow \vec{\omega}_n = \vec{\omega}_0 + \vec{E} \times \vec{r}_{0n} - \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{0n})$ — ф-ла Пуанкаре
 $\vec{E} = \dot{\vec{\omega}}$ — угл. ускорение ▲

16.09.

Кинематика вращающегося тела



Формула Эйлера: $\vec{v}_n = \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times \vec{r}_{0n} \quad \forall 0, n \in \text{Тел}$ (1)

$\vec{\omega}$ — вектор угловой скорости тела относительно СО $A \vec{e}_1 \vec{e}_2 \vec{e}_3$

Формула Пуанкаре: $\vec{\omega}_n = \vec{\omega}_0 + \vec{E} \times \vec{r}_{0n} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{0n})$ (2)

$\vec{E}$ — угловое ускорение

$\vec{\omega}_n = \vec{E} \times \vec{r}_{0n}$ — безгиральное ускорение

$\vec{\omega}_n^a = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{0n})$ — осесимметрическое ускорение

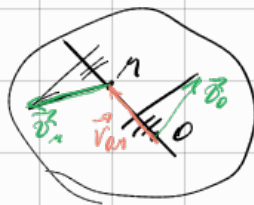
$$\vec{v}_{0n} = \vec{v}_{0n} + \vec{h}_{0n}$$

$$\vec{\omega}_n^a = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{0n}) = -\vec{r}_{0n} \omega^2$$

Кинематические инварианты

$$\vec{v}_n \cdot \vec{r}_{0n} = \vec{v}_0 \cdot \vec{r}_{0n}$$

$$\vec{v}_n \cdot \vec{\omega} = \vec{v}_0 \cdot \vec{\omega}$$



Найдём в теле точку C, для которой скорость $\vec{v}_c \parallel \vec{\omega}$

$$\vec{v}_c = \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times \vec{r}_{0c}, \quad \vec{\omega} \times \vec{v}_c = 0 = \vec{\omega} \times \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{0c}) \Rightarrow \vec{\omega} \times \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{0c}) - \vec{\omega} \times \vec{v}_0 - \vec{h}_{0c} \omega^2 = 0$$

$$\vec{r}_{0c} = \vec{r}_{0c} + \vec{h}_{0c}, \quad \text{if } \vec{r}_{0c} \parallel \vec{\omega} \quad \vec{h}_{0c} \perp \vec{\omega}$$

$$\vec{h}_{0c} = \frac{\vec{\omega} \times \vec{v}_0}{\omega^2}, \quad \vec{h}_{0c} \text{ — повод}$$

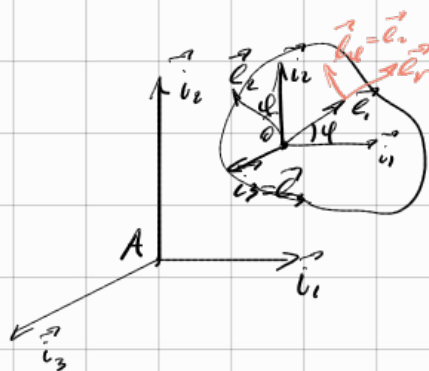
— ось Кинемат.

Параметры конкатенного винта:

- 1) ось винта
- 2) $\vec{\omega}$ - величина-вектор винта
- 3) v_z - величина-скаляр винта

Теорема движения твердого тела - такое движение, при котором $\exists$ неподвижная плоскость Π такая, что любое сечение тела плоскостью $\Pi' \parallel \Pi$ остаётся в плоскости Π' с течением времени.

$$\dot{\vec{e}}_i = \vec{\omega} \times \vec{e}_i$$



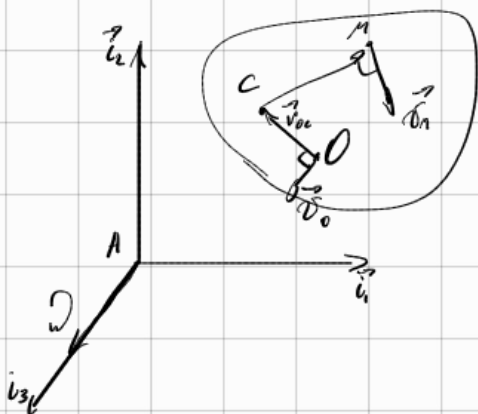
$$\Pi' - \text{это } A \vec{i}_1 \vec{i}_2$$

$$\vec{e}_3 = \vec{i}_3 = \text{const}$$

$$\vec{e}_3 \times \vec{\omega} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{\omega} = \omega \vec{e}_3 = \omega \vec{i}_3$$

$$\left. \begin{aligned} \dot{\vec{e}}_1 &= \vec{\omega} \times \vec{e}_1 = \omega \vec{e}_3 \times \vec{e}_1 = \omega \vec{e}_2 \\ \dot{\vec{e}}_2 &= \omega \vec{e}_4 = \omega \vec{e}_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \omega = \dot{\varphi}$$



$\exists$ неподвижная точка C (кinoцентру угловой скорости)

$$\vec{v}_C = \vec{v}_O + \vec{\omega} \times \vec{r}_{OC} = 0$$

$$\text{Учитывая, что } \vec{r}_{OC} \perp \vec{\omega}, \text{ получаем}$$

$$\vec{\omega} \times \vec{v}_O + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{OC}) = 0 \Rightarrow \vec{r}_{OC} = \frac{\vec{\omega} \times \vec{v}_O}{\omega^2}$$

$$\vec{v}_n = \vec{v}_O + \vec{\omega} \times \vec{r}_{On} \Rightarrow |\vec{v}_n| = |\omega| |\vec{r}_{On}|$$

$$\vec{\omega}_{On} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{On}) = -\omega^2 \vec{r}_{On}$$

Сложение движений точки

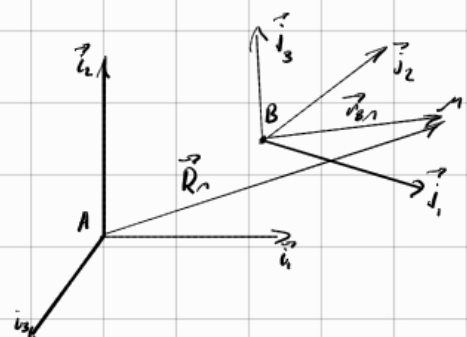
$A \vec{i}_1 \vec{i}_2 \vec{i}_3$ - неподвижная СО

Дано:

$$\vec{v}_{Bn} = \sum_{k=1}^3 v_k \vec{j}_k$$

$$\vec{v}_n^{OIH} = \sum_{k=1}^3 \dot{r}_k \vec{j}_k$$

$$\vec{\omega}_n^{OIH} = \sum_{k=1}^3 \dot{\varphi}_k \vec{j}_k$$



$\vec{v}_B; \vec{v}_B; \vec{\omega}_{OIH}; \vec{\omega}_{OIH}$ - угл. скор. и угл. скор. точки B $\vec{j}_1 \vec{j}_2 \vec{j}_3$ относительно $A \vec{i}_1 \vec{i}_2 \vec{i}_3$

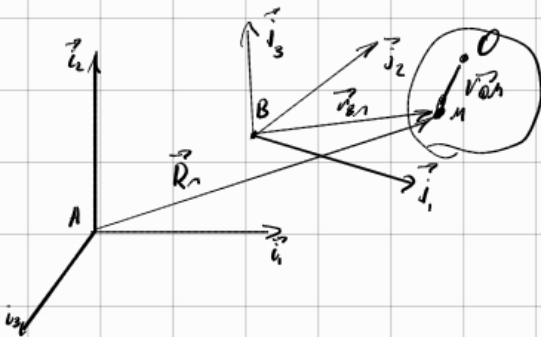
$$\vec{v}_A^{ABC} = \dot{\vec{R}}_A = \vec{v}_B + \dot{\vec{r}}_{B/A} = \vec{v}_B + \sum_{k=1}^3 \dot{r}_k \vec{j}_k + \sum_{k=1}^3 r_k \dot{\vec{j}}_k = \underbrace{\vec{v}_B + \vec{\omega}^{пер} \times \vec{r}_{B/A}}_{\vec{v}_A^{доп}} + \vec{v}_A^{отн}$$

$$\vec{v}_A^{ABC} = \vec{v}_A^{доп} + \vec{v}_A^{отн}$$

$$\vec{w}_A^{ABC} = \dot{\vec{v}}_A^{ABC} = \dot{\vec{v}}_B + \dot{\vec{\omega}}^{пер} \times \vec{r}_{B/A} + \vec{\omega}^{пер} \times (\vec{v}_A^{отн} + \vec{\omega}^{доп} \times \vec{r}_{B/A}) + \sum_{k=1}^3 \dot{r}_k \vec{j}_k + \vec{\omega}^{доп} \times \vec{v}_A^{отн}$$

$$\Rightarrow \vec{w}_A^{ABC} = \underbrace{\vec{v}_B + \vec{\omega}^{пер} \times \vec{r}_{B/A} + \vec{\omega}^{пер} \times (\vec{\omega}^{доп} \times \vec{r}_{B/A})}_{\vec{w}_A^{доп}} + \underbrace{\vec{v}_A^{отн} + 2\vec{\omega}^{доп} \times \vec{v}_A^{отн}}_{\vec{w}_A^{отн}}$$

Сложение вращений твердого тела



Доказ. $\vec{\omega}^{пер} = \sum_{k=1}^3 \Omega_k \vec{i}_k$ - угл. см-ть B относительно A и i_1, i_2, i_3

$\vec{\omega}^{отн} = \sum_{k=1}^3 \Omega_k \vec{j}_k$ - угл. см-ть тела от B относительно i_1, i_2, i_3

$\vec{\omega}^{доп} = \sum_{k=1}^3 \Omega_k \vec{i}_k$ - угл. см-ть B относительно A и i_1, i_2, i_3

$\vec{\omega}^{отн} = \sum_{k=1}^3 \Omega_k \vec{j}_k$ - от угл. см-ти.

Найдем: $\vec{\omega}^{доп}, \vec{\omega}^{отн}$ - угл. см-ти и угл. см-ти тела от A и i_1, i_2, i_3

$$\vec{v}_A^{доп} = \vec{v}_B + \vec{\omega}^{доп} \times \vec{r}_{B/A} \quad (1)$$

23.09

С у. см-ти $\vec{v}_A^{доп} = \vec{v}_B + \vec{v}_A^{отн} = [\vec{v}_B + \vec{\omega}^{доп} \times (\vec{B}O \times \vec{r}_{B/A})] + [\vec{v}_B^{отн} + \vec{\omega}^{отн} \times \vec{r}_{B/A}] =$

$$= \vec{v}_B + \vec{\omega}^{доп} \times \vec{B}O + \vec{v}_B^{отн} + [\vec{\omega}^{доп} + \vec{\omega}^{отн}] \times \vec{r}_{B/A} = \vec{v}_B + (\vec{\omega}^{доп} + \vec{\omega}^{отн}) \times \vec{r}_{B/A} \quad (2)$$

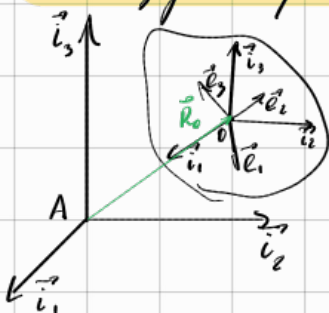
$$\Rightarrow \vec{\omega}^{доп} \times \vec{r}_{B/A} = (\vec{\omega}^{доп} + \vec{\omega}^{отн}) \times \vec{r}_{B/A} \quad \forall \vec{r}_{B/A} \in R^3$$

$$\Rightarrow \vec{\omega}^{доп} = \vec{\omega}^{доп} + \vec{\omega}^{отн} \quad (3)$$

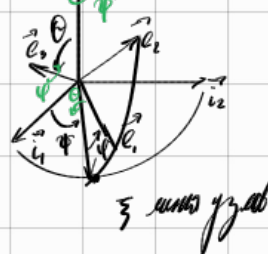
$$\dot{\vec{j}}_k = \vec{\omega}^{доп} \times \vec{j}_k$$

$$\vec{\omega}^{доп} = \vec{\omega}^{доп} = \sum_{k=1}^3 \Omega_k \vec{i}_k + \sum_{k=1}^3 (\dot{\Omega}_k \vec{j}_k + \Omega_k \dot{\vec{j}}_k) = \vec{\omega}^{доп} + \vec{\omega}^{отн} + \vec{\omega}^{доп} \times \vec{\omega}^{отн} \quad (4)$$

Положение заданной ориентации твердого тела



положение тела задается двумя векторами $\vec{R}_0$ + ориентация



Угол Эйлера:

ψ - угл. вращения

θ - угл. наклона

φ - угл. содвигания

Кинематические уравнения движения тв. тела в углах Эйлера.

$$\vec{\omega} = \dot{\varphi} \vec{e}_3 + \dot{\theta} \vec{e}_1 + \dot{\psi} \vec{e}_3 = \underline{\omega}_1 \vec{e}_1 + \underline{\omega}_2 \vec{e}_2 + \underline{\omega}_3 \vec{e}_3 = \underline{p} \vec{e}_1 + \underline{q} \vec{e}_2 + \underline{r} \vec{e}_3$$

$$p = \vec{\omega} \cdot \vec{e}_1 = \dot{\varphi} \sin \theta \sin \varphi + \dot{\theta} \cos \varphi + 0$$

$$q = \vec{\omega} \cdot \vec{e}_2 = \dot{\varphi} \sin \theta \cos \varphi - \dot{\theta} \sin \varphi + 0$$

$$r = \vec{\omega} \cdot \vec{e}_3 = \dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta + 0$$

Кинемат.
уравн.
Эйлера

(*)

$$\dot{\theta} = p \cos \varphi - q \sin \varphi$$

$$\dot{\varphi} \sin \theta = p \sin \varphi + q \cos \varphi$$

$$\dot{\varphi} = \frac{p \sin \varphi + q \cos \varphi}{\sin \theta}$$

$$\dot{\psi} = r - (p \sin \varphi + q \cos \varphi) \cot \theta$$

Если известны $p(t); q(t)$ и $r(t)$, то интегрировав уравн. (*) получим $\varphi(t); \theta(t)$ и $\psi(t)$

Классификация



Алгебра Лангмюна

$$\Lambda = \lambda_0 i_0 + \lambda_1 i_1 + \lambda_2 i_2 + \lambda_3 i_3 = \lambda_0 + \lambda_1 \vec{i}_1 + \lambda_2 \vec{i}_2 + \lambda_3 \vec{i}_3 = \lambda_0 + \vec{\lambda}$$

λ_k - вещ. числа i_k - взаимно перпен.

Свойства

$$\Lambda + M = (\lambda_0 + \mu_0) + (\vec{\lambda} + \vec{\mu}) = (\lambda_0 + \mu_0) + (\vec{\lambda} + \vec{\mu})$$

Умножение скалярно "0"

Умножение на скаляр a:

$$\Lambda \circ a = a \circ \Lambda = a \lambda_0 + a \vec{\lambda}$$

Умножение

$$\begin{cases} \vec{i}_k \circ \vec{i}_k = 1 = (\vec{i}_k \cdot \vec{i}_k) \\ \vec{i}_j \circ \vec{i}_k = \vec{i}_j \times \vec{i}_k, i \neq k \end{cases} \quad \vec{i}_i \circ \vec{i}_k = (\vec{i}_i \cdot \vec{i}_k) + \vec{i}_i \times \vec{i}_k$$

$$\vec{\lambda} = \sum_{k=1}^3 \lambda_k \vec{i}_k, \vec{\mu} = \sum_{k=1}^3 \mu_k \vec{i}_k \Rightarrow \vec{\lambda} \circ \vec{\mu} = -(\vec{\lambda} \cdot \vec{\mu}) + \vec{\lambda} \times \vec{\mu}$$

$$\Lambda \circ M = (\lambda_0 + \vec{\lambda}) \circ (\mu_0 + \vec{\mu}) = \underbrace{\lambda_0 \mu_0 - (\vec{\lambda} \cdot \vec{\mu})}_{\text{скалярная часть}} + \underbrace{\lambda_0 \vec{\mu} + \mu_0 \vec{\lambda} + \vec{\lambda} \times \vec{\mu}}_{\text{векторная часть}}$$

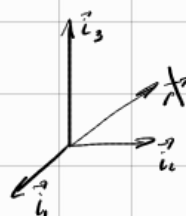
30.09 $\Lambda = \lambda_0 + \sum_{k=1}^3 \lambda_k \vec{i}_k = \lambda_0 + \vec{\lambda}$
вещ. часть / векторная

$$\Lambda \circ M = (\lambda_0 + \vec{\lambda}) \circ (\mu_0 + \vec{\mu}) = \lambda_0 \mu_0 + \vec{\mu} \lambda_0 + \vec{\lambda} \mu_0 + \vec{\lambda} \times \vec{\mu} \quad (1)$$

Свойства 1) $\Lambda \circ (\Gamma + N) = \Lambda \circ \Gamma + \Lambda \circ N \quad (2)$

2) $\Lambda \circ (\Gamma \circ N) = (\Lambda \circ \Gamma) \circ N \quad (3)$

3) $\Lambda \circ M \neq M \circ \Lambda$



Составленный ватерисон: $\tilde{\Lambda} = \Lambda_0 - \vec{\mathcal{K}}$

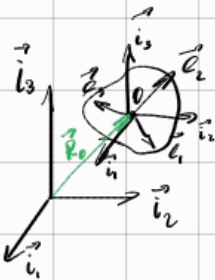
Норма $\|\Lambda\| = \Lambda \circ \tilde{\Lambda} = \Lambda_0^2 + |\vec{\mathcal{K}}|^2 = \Lambda_0^2 + \Lambda_1^2 + \Lambda_2^2 + \Lambda_3^2$
 $\widetilde{\Lambda \circ \Lambda} = \tilde{\Lambda} \circ \tilde{\Lambda} ; \widetilde{(\Lambda_1 \circ \Lambda_2 \circ \dots \circ \Lambda_n)} = \tilde{\Lambda}_n \circ \tilde{\Lambda}_{n-1} \circ \dots \circ \tilde{\Lambda}_1$

Обратный $\Lambda^{-1} : \Lambda \circ \Lambda^{-1} = \Lambda^{-1} \circ \Lambda = 1$
 $\Lambda^{-1} = \frac{\tilde{\Lambda}}{|\Lambda|} \quad |\Lambda| \neq 0$

$$(\Lambda_1 \circ \Lambda_2 \circ \dots \circ \Lambda_n)^{-1} = \Lambda_n^{-1} \circ \Lambda_{n-1}^{-1} \circ \dots \circ \Lambda_1^{-1}$$

Нормированные ватерисоны: $|\Lambda| = 1$

Пунтаментур. формула угл. ватерис: $\Lambda = \Lambda_0 + \vec{\mathcal{K}} = \cos \varphi + \vec{e} \sin \varphi, \quad \vec{e} = \frac{\vec{\mathcal{K}}}{|\vec{\mathcal{K}}|}$



Теорема 1

В положении дозуса $O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$ относительно дозуса $O\vec{i}_1\vec{i}_2\vec{i}_3$ задается нормированный ватерисон $\Lambda = \Lambda_0 + \vec{\mathcal{K}}$ по формуле $\vec{e}_k = \Lambda \circ \vec{i}_k \circ \tilde{\Lambda} \quad k=1,2,3 \quad (1)$

При этом каждому положению тела соответствуют 2 норм. ватерис., отличающиеся знаком

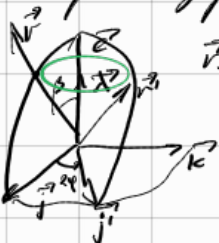
Начальное положение тела $\vec{e}_k(0) = \vec{i}_k$

$\forall \tau. \Lambda$ тв. тела $\vec{r}_n = \sum_{k=1}^3 v_k \vec{e}_k$, где $v_k = \text{const}$

$$\vec{r}_n^1 = \Lambda \circ \vec{r}_n(0) \circ \tilde{\Lambda} ; \vec{r}^1 = \Lambda \circ \vec{r}^0 \circ \tilde{\Lambda} \quad (2)$$

Теорема 2 (теорема Эйлера о последовательном повороте твердого тела с неподв. точкой)

Любое положение тела можно получить из начального положения двумя поворотами вокруг осей $\vec{\xi}$ и $\vec{\eta}$ углами Θ , где $\vec{\xi} = \vec{e}$; $\Theta = 2\varphi$, где $\Lambda = \Lambda_0 + \vec{\mathcal{K}} = \cos \varphi + \vec{e} \sin \varphi$ - ватерисон, задающий положение тела по формуле (1)



$$\vec{r} = r(\vec{e} \cos \beta + \vec{j} \sin \beta)$$

$$\vec{j} \circ \tilde{\Lambda} = \vec{j}(\cos \varphi - 2 \sin \varphi) = \vec{j} \cos \varphi + \vec{e} \sin \varphi = \Lambda \circ \vec{j}$$

$$\frac{\vec{r}}{r} = \Lambda \circ (\vec{e} \cos \beta + \vec{j} \sin \beta) \circ \tilde{\Lambda} = \vec{e} \cos \beta + \Lambda^2 \circ \vec{j} \sin \beta =$$

$$\Lambda^2 = \Lambda \circ \Lambda = \cos 2\varphi + \vec{e} \sin 2\varphi$$

$$= \vec{e} \cos \beta + \underbrace{(\vec{j} \cos 2\varphi + \vec{e} \sin 2\varphi)}_{\vec{j}^1} \sin \beta$$

$$\vec{e} = \frac{\vec{\mathcal{K}}}{|\vec{\mathcal{K}}|} \quad \Theta = 2 \arccos \Lambda_0$$

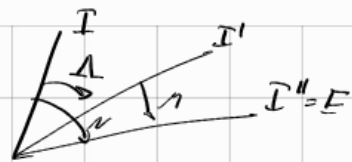
Формулы момента преобраз в ватеринионах

$$\vec{r}' = \Lambda \circ \vec{r} \circ \tilde{\Lambda} \quad \vec{r}'' = \Lambda \circ \vec{r}' \circ \tilde{\Lambda}$$

$$\Rightarrow \vec{r}'' = \Lambda \circ \Lambda \circ \vec{r} \circ \tilde{\Lambda} \circ \tilde{\Lambda} = (\Lambda \circ \Lambda) \circ \vec{r} \circ (\tilde{\Lambda} \circ \tilde{\Lambda}) = N \circ \vec{r} \circ \tilde{N}$$

$$\Rightarrow N = \Lambda \circ \Lambda \quad (3)$$

$$\Lambda = \Lambda_n \circ \Lambda_{n-1} \circ \dots \circ \Lambda_1 \quad (3')$$



Параметры Ротации-Гамильтона - канонический ватеринион в $\mathbb{R}^3$ и $\mathbb{H}$, представляющий элемент ватериниона (будет обозначен Λ)

$$\text{Для первого вращения } \Lambda = \Lambda_0 + \sum_k \Lambda_k^t \vec{e}_k$$

$$\text{Для второго вращения } \Lambda = \Lambda_0 + \sum_k \Lambda_k^t \vec{e}_k = \Lambda_0 + \sum_k \Lambda_k^t \vec{e}_k = \Lambda_0 + \sum_k \Lambda_k^t \Lambda \circ \vec{e}_k \circ \tilde{\Lambda} = \Lambda \circ (\Lambda_0 + \sum_k \Lambda_k^t \vec{e}_k) \circ \tilde{\Lambda}$$

$$\text{Из (3)} \Rightarrow N = \Lambda \circ \Lambda = \Lambda \circ \Lambda^t$$

$$N^t = \Lambda^t \circ \Lambda^t$$

$$N^t = \Lambda_1^t \circ \Lambda_2^t \circ \dots \circ \Lambda_n^t$$

составляет д-н 2-го вращения